

Peano 算术 (5)

定理 (归纳证明原理) ~~设 $P(n)$ 是关于~~ 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 设 $P(n)$ 是关于非负整数 n 的一种性质或命题. 如果当 $n=0$ 时, ~~$P(0)$~~ $P(0)$ 成立, 以及由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(s(n))$ 成立, 那么 $P(n)$ 对所有的 $n \in N$ 都成立.

Proof: 令 $I = \{n \in N \mid P(n) \text{ 成立}\} \therefore I \subseteq N$.

$\therefore 0 \in N$ 且 $P(0)$ 成立 $\therefore 0 \in I \therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集.

对 $\forall n \in N$. 若 $n \in I$, 则有:

~~$\therefore n \in I \therefore P(n)$ 成立~~ $\therefore n \in N \therefore s(n) \in N$

$\therefore n \in I \therefore P(n)$ 成立 $\therefore P(s(n))$ 成立 $\therefore s(n) \in I \therefore I = N$

$\therefore$ 对 $\forall n \in N$, 有: $n \in N = I \therefore P(n)$ 成立. $\square$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 若 $x+y=0$, 则有:

$x=0$ 且 $y=0$

Proof: 假设 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$, 则有: $x+y \neq 0$. 矛盾.

$\therefore x=0$ 且 $y=0$. $\square$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 若 $xy=0$, 则有:

$x=0$ 或 $y=0$

Proof: 假设 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$, 则有: $xy \neq 0$. 矛盾.

$\therefore x=0$ 或 $y=0$. $\square$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 如下的三个命题:

① $x = y$

② $x < y$

③ $x > y$

有且仅有一个成立.

Proof: 对 $\forall x, y \in N$.

若 $\exists \alpha \in N$ 且 $\alpha \neq 0$, s.t. $x + \alpha = y$, 则有:

$$\therefore \alpha \in N, y = x + \alpha \quad \therefore x \leq y.$$

假设 $x = y$, 则有: $\alpha + x = x + \alpha = y = x = 0 + x \quad \therefore \alpha = 0$. 矛盾.

$$\therefore x \neq y \quad \therefore x \leq y \text{ 且 } x \neq y \quad \therefore x < y.$$

若 $x < y$, 则有:

$$\therefore x < y \quad \therefore x \leq y \text{ 且 } x \neq y. \quad \equiv$$

$$\therefore x \leq y \quad \therefore \exists \alpha \in N, \text{ s.t. } y = x + \alpha.$$

假设 $\alpha = 0$, 则有: $y = x + \alpha = x + 0 = x \quad \therefore x = y$. 矛盾. $\therefore \alpha \neq 0$

$$\therefore \exists \alpha \in N \text{ 且 } \alpha \neq 0, \text{ s.t. } x + \alpha = y.$$

$$\therefore \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } (\exists \alpha \in N \text{ 且 } \alpha \neq 0, \text{ s.t. } x + \alpha = y) \Leftrightarrow (x < y)$$

$$\text{同理可证, 对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } (\exists \beta \in N \text{ 且 } \beta \neq 0, \text{ s.t. } x = y + \beta) \Leftrightarrow (x > y)$$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in N$, 如下的三个命题:

① $x = y$ ② $x < y$ ③ $x > y$

有且仅有一个成立. $\square$

Lemma (非负整数集上的小于等于关系是全序关系) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理,
在 N 上定义 $=$ 无关系 $\leq$ 使得:

$$\text{对 } \forall x, y \in N, \quad x \leq y \Leftrightarrow \exists d \in N, \text{ 使得 } y = x + d.$$

则有: $(N, \leq)$ 是全序集.

Proof: 对 $\forall x \in N, \because \exists 0 \in N, \text{ 使得 } x = x + 0 \quad \therefore x \leq x \quad \therefore \text{ reflexivity 成立.}$

对 $\forall x, y, z \in N$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 则有:

$$\because x \leq y \quad \therefore \exists \alpha \in N, \text{ s.t. } y = x + \alpha$$

$$\because y \leq z \quad \therefore \exists \beta \in N, \text{ s.t. } z = y + \beta$$

$$\because \alpha \in N \text{ 且 } \beta \in N \quad \therefore \alpha + \beta \in N$$

$$\because z = y + \beta = (x + \alpha) + \beta = x + (\alpha + \beta) \quad \therefore x \leq z \quad \therefore \text{ transitivity 成立.}$$

对 $\forall x, y \in N$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 则有:

$$\because x \leq y \quad \therefore \exists \gamma \in N, \text{ s.t. } y = x + \gamma$$

$$\because y \leq x \quad \therefore \exists \delta \in N, \text{ s.t. } x = y + \delta$$

$$\therefore x = y + \delta = (x + \gamma) + \delta = x + (\gamma + \delta)$$

$$\therefore (\gamma + \delta) + x = x + (\gamma + \delta) = x = 0 + x$$

$$\therefore \gamma + \delta = 0$$

$$\therefore \gamma = 0 \text{ 且 } \delta = 0$$

$$\therefore x = y + \delta = y + 0 = y, \quad y = x + \gamma = x + 0 = x \quad \therefore x = y \quad \therefore \text{ symmetry 成立.}$$

$\therefore (N, \leq)$ 是偏序集

对 $\forall x, y \in \mathbb{N}$. 有如下的三种可能性:

① $x = y$. 此时 $x \leq y$ 成立.

② $x < y$. 此时 $x \leq y$ 成立.

③ $x > y$. 此时 $y < x$. $\therefore y \leq x$ 成立.

$\therefore x \leq y$ 或 $y \leq x$ 至少有一个成立.

$\therefore (\mathbb{N}, \leq)$ 是全序集 $\square$

Lemma (非负整数集上的 $\leq$ 关系的加法性质) 设 $(\mathbb{N}, 0, s)$ 满足 Peano 公理,
对 $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$, 若 $x \geq y$, 则有: $x + z \geq y + z$.

Proof: 对 $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$, 若 $x \geq y$, 则有:

$$\therefore x \geq y \quad \therefore y \leq x \quad \therefore \exists \alpha \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x = y + \alpha$$

$$\therefore x + z = (y + \alpha) + z = y + (\alpha + z) = y + (z + \alpha) = (y + z) + \alpha$$

$$\therefore y + z \leq x + z$$

$$\therefore x + z \geq y + z \quad \square$$

Lemma (非负整数集上的 $\leq$ 关系的乘法性质) 设 $(\mathbb{N}, 0, s)$ 满足 Peano 公理,
对 $\forall x, y, z \in \mathbb{N}$, 若 $x \geq y$, 则有: $xz \geq yz$

Proof: $\therefore x \geq y \quad \therefore y \leq x \quad \therefore \exists \alpha \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x = y + \alpha$

$$\therefore xz = (y + \alpha)z = yz + \alpha z$$

$$\therefore \alpha \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{N} \quad \therefore \alpha z \in \mathbb{N}$$

$$\therefore yz \leq xz$$

$$\therefore xz \geq yz. \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x \in N$, 有: $x \geq 0$.

Proof: 对 $\forall x \in N$, 有: $x = 0 + x$

$$\therefore 0 \leq x \quad \therefore x \geq 0 \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x \in N$, 有: $x < s(x)$

Proof: 对 $\forall x \in N$, 有:

$$s(x) = s(x + 0) = x + s(0), \quad s(0) \in N, \quad s(x) \in N$$

$$\therefore x \leq s(x)$$

假设 $x = s(x)$, 则有:

$$s(0) + x = x + s(0) = s(x) = x = 0 + x \quad \therefore s(0) = 0. \text{ 矛盾.}$$

$$\therefore x \neq s(x). \quad \therefore x < s(x). \quad \square$$